

ZADANIE 1

Wpływ protonowania na równowagi reakcji strąceniowych

Zespół badawczy miał za zadanie obliczyć iloczyn rozpuszczalności pewnej soli słabego kwasu diprotonowego o ogólnym wzorze MX. Przygotowano dwa nasycone roztwory soli MX, pierwszy o $\text{pH} = 7,0$ a drugi o $\text{pH} = 6,0$. Stwierdzono, że stężenie jonów M^{2+} w pierwszym roztworze było równe $0,001 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$, a w drugim $0,01 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$. Ujemne logarytmy stałych dysocjacji słabego kwasu H_2X wynoszą odpowiednio $\text{p}K_{\text{a}1} = 10,0$ oraz $\text{p}K_{\text{a}2} = 13,0$.

W celu uproszczenia zadania załóż, że kation M^{2+} nie wykazuje w roztworach wodnych właściwości kwasowych i nie tworzy z jonami HX^- oraz X^{2-} związków kompleksowych.

Polecenia:

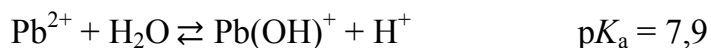
- a.** (4 pkt.) Wyprowadź wzór na całkowite stężenie jonów H^+ w roztworze kwasu H_2X w funkcji całkowitego stężenia tego kwasu c oraz stałych dysocjacji $K_{\text{a}1}$ oraz $K_{\text{a}2}$.

W kolejnym kroku dokonaj uzasadnionych uproszczeń i oblicz pH roztworu kwasu H_2X o stężeniu całkowitym $c = 0,1 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$.

- b.** (6 pkt.) Wyprowadź zależność iloczynu rozpuszczalności soli MX od stężenia jonów M^{2+} w roztworze będącym w równowadze z osadem tej soli oraz od stężenia jonów H^+ (H_3O^+).

- c.** (2 pkt.) Oblicz iloczyn rozpuszczalności tej soli korzystając z danych dotyczących obydwu nasyconych roztworów, tzn. roztworu 1 o $\text{pH} = 7,0$ oraz roztworu 2 o $\text{pH} = 6,0$.

Przykładem trudnorozpuszczalnej soli słabego kwasu diprotonowego o ogólnym wzorze ML jest PbCO_3 . Ujemny logarytm z iloczynu rozpuszczalności tej soli wynosi 12,8, a ujemne logarytmy stałych dysocjacji kwasu węglowego wynoszą odpowiednio $\text{p}K_{\text{a}1} = 6,4$ oraz $\text{p}K_{\text{a}2} = 10,3$. Na rozpuszczalność tej soli wpływa także przebieg reakcji, którą w uproszczony sposób można zapisać jako:

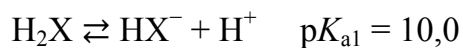


Polecenia:

- d. (6 pkt.)* Wyprowadź wzór na iloczyn rozpuszczalności węglanu ołowiu(II) z uwzględnieniem równowag kwasowo-zasadowych w roztworze wodnym, zarówno anionów jak i kationów.
- e. (2 pkt.)* Oblicz rozpuszczalność tej soli w wodzie ($\text{pH} = 7,0$) i porównaj ją z rozpuszczalnością obliczoną bez uwzględnienia tych równowag kwasowo-zasadowych.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1

a.



Stałe dysocjacji $K_{\text{a}1}$ oraz $K_{\text{a}2}$ opisane są wzorami:

$$K_{\text{a}1} = [\text{HX}^-][\text{H}^+] / [\text{H}_2\text{X}]$$

$$K_{\text{a}2} = [\text{X}^{2-}][\text{H}^+] / [\text{HX}^-]$$

a całkowite stężenie jonów $[\text{H}^+]_{\text{c}}$ to suma stężeń jonów $[\text{H}^+]$ pochodzących z obu etapów dysocjacji

$$[\text{H}^+]_{\text{c}} = [\text{H}^+]_1 + [\text{H}^+]_2$$

$[\text{H}^+]_1$ możemy obliczyć z pierwszego etapu dysocjacji z równania kwadratowego jak dla słabego kwasu jednoprotowego:

$$[\text{H}^+]_1^2 + K_{\text{a}1} \cdot [\text{H}^+]_1 - K_{\text{a}1} \cdot c = 0$$

$$[\text{H}^+]_1 = \frac{-K_{\text{a}1} + \sqrt{K_{\text{a}1}^2 + 4K_{\text{a}1} \cdot c}}{2}$$

$$[\text{H}^+]_1 = 3,1 \cdot 10^{-6} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

Obliczenie $[\text{H}^+]_2$ jest bardziej skomplikowane, ponieważ na stężenia poszczególnych form kwasu wpływa pierwszy etap dysocjacji. Możemy jednak zauważyć, że:

$$[\text{H}^+]_2 = [\text{X}^{2-}]$$

natomiast stężenie jonów $[\text{HX}^-]$ możemy wyrazić jako:

$$[\text{HX}^-] = [\text{H}^+]_1 - [\text{H}^+]_2$$

Podstawiając powyższe równania do wzoru na $K_{\text{a}2}$ otrzymujemy:

$$K_{\text{a}2} = \frac{([\text{H}^+]_1 + [\text{H}^+]_2)[\text{H}^+]_2}{[\text{H}^+]_1 - [\text{H}^+]_2}$$

A po przekształceniu:

$$[\text{H}^+]_2 = 1/2(-K_{a2} - [\text{H}^+]_1 + \sqrt{(K_{a2} + [\text{H}^+]_1)^2 + 4K_{a2}[\text{H}^+]_1})$$

gdzie:

$$[\text{H}^+]_1 = \frac{-K_{a1} + \sqrt{K_{a1}^2 + 4K_{a1} \cdot c}}{2}$$

Jeśli jednak różnica pomiędzy stężeniami $[\text{H}^+]_1$ a $[\text{H}^+]_2$ jest duża (czyli K_{a2} jest o wiele mniejsze od $[\text{H}^+]_1$, albo K_{a2} jest o wiele mniejsze od K_{a1}); tzn. $[\text{H}^+]_1 + [\text{H}^+]_2 \approx [\text{H}^+]_1$ to $K_{a2} \approx [\text{H}^+]_2$, czyli:

$$[\text{H}^+]_c = [\text{H}^+]_1 + [\text{H}^+]_2 \approx [\text{H}^+]_1 + K_{a2}$$

i ostatecznie:

$$[\text{H}^+]_c = 3,1 \cdot 10^{-6} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3} + 10^{-13} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3} \approx 3,1 \cdot 10^{-6} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

$$\text{pH} = 5,5$$

b.



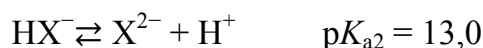
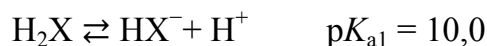
$$K_{S0} = [\text{M}^{2+}][\text{X}^{2-}]$$

W przypadku braku reakcji jonów soli trudnorozpuszczalnej możemy podać prostą zależność pomiędzy iloczynem rozpuszczalności a rozpuszczalnością molową.

$$[\text{M}^{2+}] = S \quad \text{ i } \quad [\text{X}^{2-}] = S, \text{ więc } K_{S0} = S^2$$

$$S = (K_{S0})^{1/2}$$

Jon X^{2-} jest jednak słabą zasadą, więc bierze udział w równowagach opisanych równaniami:



Które opisane są stałymi dysocjacji K_{a1} oraz K_{a2} :

$$K_{a1} = [\text{HX}^-][\text{H}^+] / [\text{H}_2\text{X}] \text{ czyli } [\text{H}_2\text{X}] = [\text{HX}^-][\text{H}^+] / K_{a1}$$

$$K_{a2} = [\text{X}^{2-}][\text{H}^+] / [\text{HX}^-]$$

Z drugiego równania otrzymujemy $[\text{HX}^-] = [\text{X}^{2-}][\text{H}^+] / K_{a2}$

Z pierwszego równania otrzymujemy $[\text{H}_2\text{X}] = [\text{HX}^-][\text{H}^+] / K_{a1} = [\text{X}^{2-}][\text{H}^+]^2 / K_{a1}K_{a2}$.

Jeśli iloczyn rozpuszczalności soli MX opisany jest równaniem $K_{S0} = [\text{M}^{2+}][\text{X}^{2-}]$, to rzeczywista rozpuszczalność molowa opisana jest wyrażeniami:

$$[\text{M}^{2+}] = S$$

$$[\text{H}_2\text{X}] + [\text{HX}^-] + [\text{X}^{2-}] = S$$

Przekształcając to drugie równanie otrzymujemy:

$$S = [X^{2-}] + \left(\frac{[X^{2-}][H^+]}{K_{a2}} \right) + \left(\frac{[X^{2-}][H^+]^2}{K_{a1}K_{a2}} \right) = [X^{2-}] \left(1 + \frac{[H^+]}{K_{a2}} + \frac{[H^+]^2}{K_{a1}K_{a2}} \right)$$

$$[X^{2-}] = \frac{S}{1 + \frac{[H^+]}{K_{a2}} + \frac{[H^+]^2}{K_{a1}K_{a2}}}$$

Podstawiając do równania na K_{S0} otrzymujemy ostatecznie:

$$K_{S0} = S \cdot \frac{S}{1 + \frac{[H^+]}{K_{a2}} + \frac{[H^+]^2}{K_{a1}K_{a2}}}$$

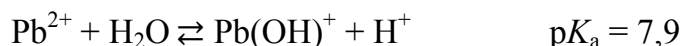
c. Podstawiając do wyżej wyprowadzonego wzoru dane dla pH = 7,0 otrzymujemy:

$$K_{S0} = S \cdot \left(\frac{S}{1 + \frac{[H^+]}{K_{a2}} + \frac{[H^+]^2}{K_{a1}K_{a2}}} \right) = 10^{-3} \cdot \left(\frac{10^{-3}}{1 + \frac{10^{-7}}{10^{-13}} + \frac{(10^{-7})^2}{10^{-10}10^{-13}}} \right) = 10^{-15}$$

Podstawiając do wyżej wyprowadzonego wzoru dane dla pH = 6,0 otrzymujemy:

$$K_{S0} = S \cdot \left(\frac{S}{1 + \frac{[H^+]}{K_{a2}} + \frac{[H^+]^2}{K_{a1}K_{a2}}} \right) = 10^{-2} \cdot \left(\frac{10^{-2}}{1 + \frac{10^{-6}}{10^{-13}} + \frac{(10^{-6})^2}{10^{-10}10^{-13}}} \right) = 10^{-15}$$

d. Wyprowadzenie jest analogiczne jak w punkcie **b.** dla anionów. Dla kationu M^{2+} ustala się równowaga opisana równaniem:



$$K_a = [Pb(OH)^+][H^+] / [Pb^{2+}] \text{ czyli } [Pb(OH)^+] = K_a \cdot [Pb^{2+}] / [H^+]$$

Ponieważ jony ołowiu występują w dwóch formach, rozpuszczalność jest równa sumie ich stężeń:

$$[Pb^{2+}] + [Pb(OH)^+] = S$$

Przekształcając to równanie otrzymujemy:

$$S = [Pb^{2+}] + \frac{[Pb^{2+}]K_a}{[H^+]} = [Pb^{2+}] \left(1 + \frac{K_a}{[H^+]} \right)$$

$$[Pb^{2+}] = \frac{S}{\left(1 + \frac{K_a}{[H^+]} \right)}$$

Zależność pomiędzy rozpuszczalnością a stężeniami anionów została wyprowadzona w punkcie **b.**:

$$[H_2X] + [HX^-] + [X^{2-}] = S$$

przekształcając to równanie tak jak w punkcie **b.** otrzymujemy:

$$S = [X^{2-}] + \left(\frac{[X^{2-}][H^+]}{K_{a2}} \right) + \left(\frac{[X^{2-}][H^+]^2}{K_{a1}K_{a2}} \right) = [X^{2-}] \left(1 + \frac{[H^+]}{K_{a2}} + \frac{[H^+]^2}{K_{a1}K_{a2}} \right)$$

$$[X^{2-}] = \frac{S}{1 + \frac{[H^+]}{K_{a2}} + \frac{[H^+]^2}{K_{a1}K_{a2}}}$$

Korzystając z wyprowadzonych wzorów na stężenia M^{2+} i X^{2-} , możemy iloczyn rozpuszczalności soli MX opisać zależnością:

$$K_{s0} = \frac{S}{1 + \frac{K_a}{[H^+]}} \cdot \frac{S}{1 + \frac{[H^+]}{K_{a2}} + \frac{[H^+]^2}{K_{a1}K_{a2}}}$$

e. Przekształcając równanie z punktu **c.** otrzymujemy:

$$S^2 = \frac{K_{s0}}{\left(1 + \frac{K_a}{[H^+]}\right) \left(1 + \frac{[H^+]}{K_{a2}} + \frac{[H^+]^2}{K_{a1}K_{a2}}\right)}$$

$$S^2 = \frac{10^{-12,8}}{\left(1 + \frac{10^{-7,9}}{10^{-7}}\right) \left(1 + \frac{10^{-7}}{10^{-10,3}} + \frac{10^{-14}}{10^{-6,4}10^{-10,3}}\right)} = 4,4 \cdot 10^{-8}$$

$$S = 2,1 \cdot 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

Bez uwzględnienia równowag kwasowo-zasadowych, rozpuszczalność soli w wodzie wynosi:

$$S = (K_{s0})^{1/2} = 4 \cdot 10^{-7} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

Punktacja:

a. Za wyprowadzenie wzoru na $[H^+]$.	3 pkt.
Za zastosowanie uprawnionych uproszczeń i obliczenie pH.	1 pkt.
b. Za wyprowadzenie wzoru na K_{s0} dla MX.	6 pkt.
c. Za obliczenie K_{s0} w pH = 7,0.	1 pkt.
Za obliczenie K_{s0} w pH = 6,0.	1 pkt.
d. Za wyprowadzenie wzoru na K_{s0} .	6 pkt.
e. Za przekształcenie wzoru na S .	1 pkt.
Za obliczenie S .	0,5 pkt.
Za obliczenie S bez protolizy.	0,5 pkt.
RAZEM	20 pkt.